

晋江英林立乔公司光伏发电项目“8·2”一般 高坠事故调查报告

晋江市政府事故调查组

2025 年 12 月 10 日

目录

一、事故相关情况.....	4
(一) 业主单位及作业单位基本情况	4
(二) 事发项目及现场基本情况	5
(三) 专家组技术分析意见	7
二、事故发生经过和应急处置情况	8
(一) 事故发生经过	8
(二) 应急处置情况	8
(三) 应急处置评估意见	8
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失	9
(一) 人员伤亡情况	9
(二) 直接经济损失情况	9
四、事故原因分析.....	9
(一) 事故直接原因	9
(二) 事故间接原因	9
五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议	10
(一) 因在事故中死亡免于或不予追究责任人员	10
(二) 建议移送司法机关处理的人员	11
(三) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	11
(四) 对监管人员及单位的责任认定与处理建议	13
(五) 其他处理建议	13
六、事故整改和防范措施	13
(一) 压实建设、施工单位主体责任	14
(二) 加强属地安全生产管理	14
(三) 严格落实分布式光伏发电项目管理职责	14

2025年8月2日6时59分许，位于晋江市英林镇的福建省立乔建设发展有限公司（晋江市华斯达服饰有限公司）屋顶900KW分布式光伏发电项目施工过程中发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失为77.0239万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，晋江市人民政府组成了以晋江市应急管理局牵头（应急管理局一名领导担任组长），晋江市纪委监委、晋江市发展和改革局、晋江市工业和信息化局、晋江市公安局、晋江市住房和城乡建设局、晋江市总工会、晋江市英林镇人民政府和漳州市芫城区应急管理局等单位人员参加的事故调查组，并邀请晋江市人民检察院派员参加。泉州市安全生产委员会于2025年8月12日下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（泉安委督〔2025〕24号）对该起事故进行挂牌督办。由于该起事故案情较为复杂，事故调查组于2025年9月22日向晋江市人民政府申请延长事故调查期限，晋江市人民政府于2025年9月29日同意事故调查组延长该起事故调查期限60日。调查组通过现场勘察、调取监控、调查询问、查阅有关资料、委托专家组技术分析等多方调查取证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出了对相关责任者的处理建议和事故整改与防范措施。

经调查认定，本起事故系一起因作业人员未按照规定佩戴、使用劳动防护用品，现场安全措施缺失，现场安全管理和隐患排查

查落实不到位造成的一般生产安全责任事故，现将具体情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）业主单位及作业单位基本情况

1. 福建省立乔建设发展有限公司，成立日期：2020 年 1 月 2 日，统一社会信用代码：91350582MA33H9A57L，类型：有限责任公司，法定代表人：蔡*建，住所：福建省泉州市晋江市英林镇东埔村北环路 111 号，经营范围：一般项目包括金属结构制造等。

2. 漳州市宇飞新能源科技有限公司，成立日期：2020 年 4 月 14 日，统一社会信用代码：91350602MA33QKR38J，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：许*源，住所：福建省漳州市芗城区漳华路 1688 号五洲国际商贸城 A1 幢 56 号，经营范围：许可项目为输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。事发前，公司日常事务由总经理许*源全面负责，公司员工共 16 人，公司未取得分布式光伏发电项目施工相应资质；公司未建立安全生产规章制度和操作规程等。

3. 漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司，成立日期：2025 年 6 月 17 日，统一社会信用代码：91350602MAEMMTQN55，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：邹*杰，住所：福建省漳州市芗城区漳华路 1688 号五洲国际商贸城 A7 幢 1 号，

经营范围：许可项目为职业中介活动、建设工程施工；一般项目为品牌管理、光伏发电设备租赁、光伏设备及元器件销售、金属门窗工程施工、工程管理服务、劳务服务（不含劳务派遣）。事发前，公司日常事务由经理邹*杰全面负责，公司未取得分布式光伏发电项目施工相应资质；未建立安全生产规章制度和操作规程等。

（二）事发项目及现场基本情况

事发项目为福建省立乔建设发展有限公司（晋江市华斯达服饰有限公司）屋顶 900KW 分布式光伏发电项目（以下简称：立乔公司光伏发电项目），无新基建，利用公司厂房屋顶安装光伏发电设备，装机容量 900KW，项目于 2025 年 6 月 11 日取得《福建省投资项目备案证明（内资）》（编号：闽发改备〔2025〕C050841 号）。

事发前，经福建省立乔建设发展有限公司总经理蔡*建同意，福建省立乔建设发展有限公司与漳州市宇飞新能源科技有限公司就事发项目签订《光伏发电施工劳务承包合同》，约定由漳州市宇飞新能源科技有限公司承揽立乔公司光伏发电项目安装施工，合同并约定工程款按瓦计算，每瓦 0.3 元。福建省立乔建设发展有限公司与漳州市宇飞新能源科技有限公司在《光伏发电施工劳务承包合同》内约定各自的安全生产管理职责。施工期间，福建省立乔建设发展有限公司员工黄*洪负责检查事发项目进度、质量和安全，并就有关检查情况向蔡*建汇报。

事发前，漳州市宇飞新能源科技有限公司又与漳州芄城区顺航建筑劳务有限公司就事发项目签订《光伏电站施工劳务承包合同》，由漳州芄城区顺航建筑劳务有限公司承揽立乔公司光伏发电项目的安装施工任务，工程款将按瓦计算。施工现场的安全设施和安全防护用品由漳州芄城区顺航建筑劳务有限公司负责。2025 年 7 月中旬，邹*杰开始组织人员进场施工，邹*杰并负责日常施工现场安全管理；项目进场施工时，漳州市宇飞新能源科技有限公司安排人员到现场向邹*杰交代施工内容，施工期间并安排人员负责项目质量和进度管理，但日常未安排人员常驻施工现场负责安全管理。

事故现场位于福建省立乔建设发展有限公司 5 号车间屋面（见图 1），该车间为单层钢结构，屋盖由屋面彩钢板和采光板、型钢屋架、钢檩条组成。事发时，漳州芄城区顺航建筑劳务有限公司的黄*华等工人直接在未铺设临时走道板、未设置安全警示标志的屋面安装光伏板；施工现场未给工人配备安全绳；邹*杰、黄*华、邹*文、林*龙、陈*元、陈*元均未取得高处作业特种作业操作证，事发时未按规定佩戴、使用安全帽、安全带、安全绳等劳动防护用品。采光板破口处距车间内部地面约 11.8 米，破口的采光板为车间西侧北面第二跨中间靠近屋脊的第一块（见图 2）。



图 1 事发 5 号车间屋面



图 2 事发 5 号车间内部

（三）专家组技术分析意见

事故发生后，调查组聘请专家组对事故发生原因进行技术分析，专家组通过查看事故现场，并调阅询问笔录、相关证据资料，分析事故发生的直接原因为黄*华未按规定佩戴、使用劳动防护

用品，在未设置安全警示标志及未满足安全要求的屋面搬运光伏板，不慎踩踏到屋面采光板，致使采光板断开，导致其从屋面掉落至地面死亡。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月2日6时30分许，邹*杰和黄*华、邹*文、林*龙、陈*元、陈*元等人到福建省立乔建设发展有限公司车间屋面作业。6时59分许，黄*华和陈*元一起抬了一块光伏板并放置到屋面的光伏架上，当陈*元转身要去放置光伏板的位置继续抬光伏板时，突然听到“砰”的一声，后发现黄*华从屋面掉落到5号车间地面。邹*杰等人发现黄*华掉落后，便从施工屋面下来查看，邹*文现场拨打120求救。车间内福建省立乔建设发展有限公司的工人发现黄*华掉落后，逐级上报至总经理蔡*建。

（二）应急处置情况

2025年8月2日7时4分许，晋江市120急救指挥中心接到该起事故的警情，随即指派英林急救站医护人员出警救治，医护人员于7时15分许抵达现场，经诊断黄*华已无生命迹象，现场人员随即打110报警。接报后，英林派出所民警赶到现场处置。在接到该起事故信息后，英林镇相关人员赶到现场处置，协调善后工作。

（三）应急处置评估意见

经评估，本起事故应急响应迅速，响应程序正确，没有发生

次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡（死者：黄*华，男，汉族，1972 年 9 月 23 日出生，漳州市芗城区人）。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86），核定事故造成直接经济损失为 77.0239 万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

黄*华安全意识薄弱，未按规定佩戴、使用劳动防护用品，在未设置安全警示标志及未满足安全要求的屋面搬运光伏板，不慎踩踏到屋面采光板，致使采光板断开，导致其从屋面掉落至地面死亡。

（二）事故间接原因

1. 福建省立乔建设发展有限公司将立乔公司光伏发电项目发包给不具备相应资质的漳州市宇飞新能源科技有限公司，履行安全生产统一协调、管理不力，未能有效制止光伏发电项目施工现场的违法违规行为。

2. 漳州市宇飞新能源科技有限公司不具备相应资质违规承揽立乔公司光伏发电项目，并将立乔公司光伏发电项目发包给不具备相应资质的漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司施工，未建立

安全生产规章制度和操作规程，未依规对从业人员开展安全教育培训，对作业现场疏于管理，致使作业现场未按规定落实安全防护措施、设置安全警示标志，未持有高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业，且现场作业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品。

3. 漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司不具备相应资质违规承揽立乔公司光伏发电项目，未建立安全生产规章制度和操作规程，未依规对从业人员开展安全教育培训，未在屋面设置临时走道板、安全警示标志，未依规为从业人员配备劳动防护用品，对从业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品及未持有高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业的事故隐患排查督促、检查不力。

4. 英林镇人民政府对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查不到位。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

黄*华，男，漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司工人。经查，黄*华安全意识薄弱，未按规定佩戴、使用劳动防护用品，在未设置安全警示标志及未满足安全要求的屋面搬运光伏板，不慎踩踏到屋面采光板，致使采光板断开，导致其从屋面掉落至地面死亡，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其已在本起事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

邹*杰，男，漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司经理。经查，邹*杰作为漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司主要负责人及事发项目施工现场负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未依规开展安全教育培训，施工现场安全管理缺失，对本起事故的发生负有主要责任，建议晋江市公安局对其进行进一步调查处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 许*源，男，漳州市宇飞新能源科技有限公司总经理。经查，许*源作为公司主要负责人，未依规履行安全生产职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，日常安全管理不到位，公司不具备相应资质违规承揽光伏发电项目并将项目发包给不具备相应资质的漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司施工，未对事发光伏发电项目开展安全生产检查，督促事发光伏发电项目落实安全生产工作不到位，对本起事故的发生负有重要责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 蔡*建，男，福建省立乔建设发展有限公司总经理。经查，蔡*建将立乔公司光伏发电项目发包给不具备相应资质的漳州市宇飞新能源科技有限公司，对项目施工安全统一协调、管理不力，未能有效制止光伏发电项目施工现场违法违规行为，对本起事故的发生负有一定责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 黄*洪，福建省立乔建设发展有限公司工人。经查，黄*洪对项目施工安全统一协调、管理不力，未能有效制止立乔公司光伏发电项目施工现场的违法违规行为，对本起事故的发生负有一定责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

4. 漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司未取得相应资质违规承揽立乔公司光伏发电项目，未建立安全生产规章制度和操作规程，未依规对从业人员开展安全教育培训，未在屋面设置临时走道板、安全警示标志，未依规为从业人员配备劳动防护用品，对从业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品及未持有高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业的事故隐患排查督促、检查不力，对本起事故的发生负有重要责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5. 漳州市宇飞新能源科技有限公司不具备相应资质违规承揽立乔公司光伏发电项目，并将立乔公司光伏发电项目发包给不具备相应资质的漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司施工，未建立安全生产规章制度和操作规程，未依规对从业人员开展安全教育培训，对作业现场疏于管理，致使作业现场未按规定落实安全防护措施、设置安全警示标志，未持有高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业，且现场作业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品，对本起事故的发生负有重要责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

6. 福建省立乔建设发展有限公司将立乔公司光伏发电项目

发包给不具备相应资质的漳州市宇飞新能源科技有限公司，履行安全生产统一协调、管理不力，未能有效制止光伏发电项目施工现场的违法违规行为，对本起事故的发生负有一定责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）对监管人员及单位的责任认定与处理建议

1. 赵*龙，男，中共党员，英林镇经济发展服务中心农业农村发展科科长，英林镇驻东埔村干部，东埔村第一副网格长，负责具体指导推进、组织协调东埔村一级网格包括安全生产等各项工作。经查，赵*龙对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查不到位，对立乔公司光伏发电项目施工失察，未及时提出安全管理要求，对本起事故的发生负有一定责任，建议英林镇党委政府对其进行批评教育。

2. 英林镇人民政府对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查不到位，辖区责任人员对立乔公司光伏发电项目施工失察，未及时提出安全管理要求，对本起事故的发生负有一定责任，建议其向晋江市安全生产委员会作出书面检查。

（五）其他处理建议

鉴于 2021 年省级能源管理体制已调整到位，但我市尚未调整到位，存在部门分头负责现状，建议发改、工信部门会同同级编办进一步理顺能源管理体制，并视情对责任者予以调查处理。

六、事故整改和防范措施

（一）压实建设、施工单位主体责任

漳州芗城区顺航建筑劳务有限公司要深刻吸取事故教训，依法依规从事生产经营活动，要建立健全并严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，做好从业人员安全教育培训和现场安全防护措施，加强作业现场安全管理，杜绝无证上岗作业行为。漳州市宇飞新能源科技有限公司要深刻吸取事故教训，依法依规从事生产经营活动，建立健全并严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，要加强承揽项目安全管理工作，组织施工现场安全检查和隐患排查治理，落实施工现场安全管控措施，提升现场安全管理水平。福建省立乔建设发展有限公司要将项目发包给具备相应资质的单位，要加强施工现场的安全管理，督促施工单位落实安全生产管理责任。

（二）加强属地安全生产管理

英林镇人民政府要进一步落实属地监管责任，切实加强对本辖区内生产经营单位的安全检查，发现问题及时督促整改；要组织开展分布式光伏发电项目建设安全专项检查，及时为相关企业提供安全生产工作指导和服务，帮助企业提高安全生产管理水平；要组织开展事故警示教育会议，提升辖区企业负责人及从业人员的安全生产意识。

（三）严格落实分布式光伏发电项目管理职责

市能源（电力行业）主管部门要按职责分工做好分布式光伏发电开发建设安全生产监督管理工作，督促指导项目施工等单位落实安全生产主体责任，及时排查整改安全隐患，确保项目建设

各项工作有序进行。